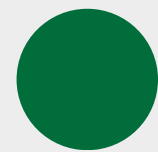


13/11/2024

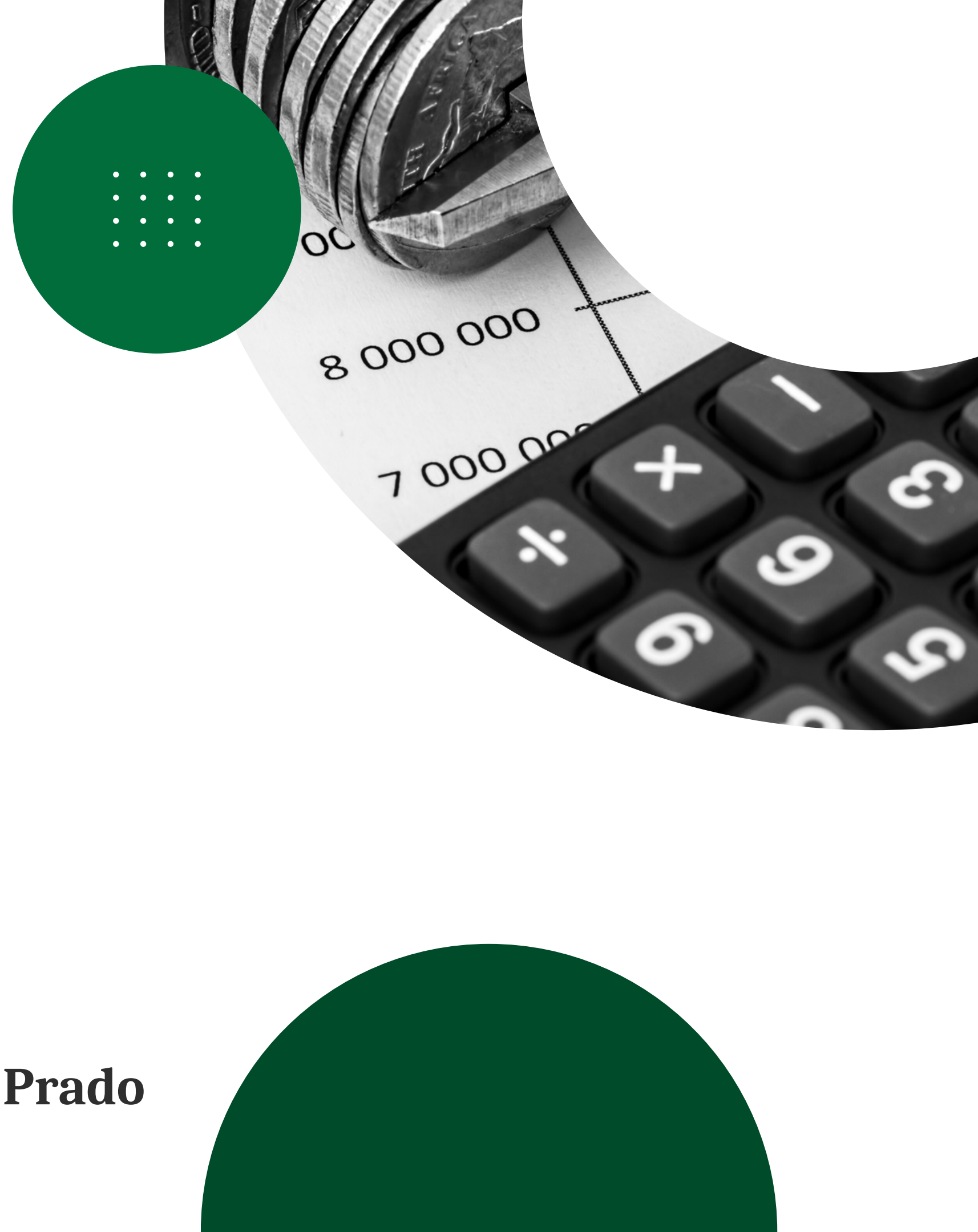
Predição de tendências no
mercado americano com

Random Forest

Gabriel Zanforlin Parizotto



Profa. Dra. Simone das Graças Domingues Prado





Sumário

- 01** Introdução
- 02** Metodologia
- 03** Resultados
- 04** Aplicação
- 05** Conclusão

1

Contextualização

Mercado Financeiro

- Ambiente onde se realizam transações de ativos financeiros.
- Facilita a captação de recursos para empresas e governos.
- Razão x Emoção.
- Análise técnica x fundamentalista.

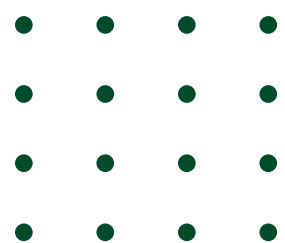
Mercado Americano

- Mais influente do mundo.
- Se provou contra o tempo, superando significativas crises financeiras.
- Nunca aposte contra a América (BUFFETT; CUNNINGHAM, 2008).

Introdução

Problema

- Quantidade de dados: preço, indicadores, padrões, sentimento, correlação de mercados.
- Irracionalidade e subjetividade do mercado.
- Incerteza e risco.



Objetivos

Geral

Aprofundar o estudo sobre o uso de Random Forest para a implementação de estratégias lucrativas no mercado americano.

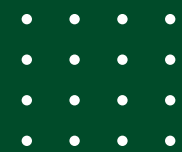
Específico

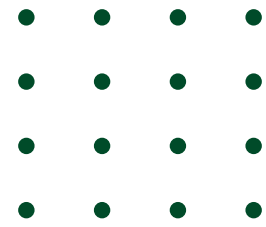
- Analisar indicadores e padrões do mercado financeiro.
- Desenvolver uma estratégia de machine learning para o mercado americano.
- Avaliar a precisão e desempenho financeiro do modelo.
- Implementar uma aplicação para análise e recomendação de ativos.



Metodologia

- 01** Coleta dos dados
- 02** Tratamento dos dados
- 03** Treinamento
- 04** Resultados

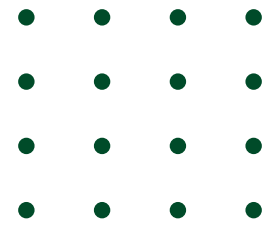




YAHOO!
FINANCE

Coleta dos dados

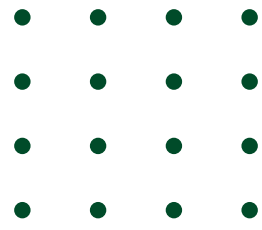
- Biblioteca utilizada: Yahoo Finance (yFinance).
- Período operacional semanal.
- Período total: 01/2000 – 10/2024



YAHOO!
FINANCE

Coleta dos dados

- Diversificação em diferentes setores do mercado americano.
- Setor de tecnologia, financeiro, saúde, consumo básico, energia, indústria, utilidades e imobiliário.
- Escolha baseada em aspectos históricos e fundamentalistas.



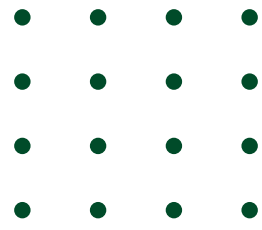
Tratamento dos dados

Indicadores

- Indicadores de Tendência: Médias móveis, MACD.
- Indicadores de Momento: RSI, Bandas de Bollinger, Estocástico.
- Indicadores de Volatilidade: ATR.

Filtro

- Remoção de valores nulos/sem dados históricos.

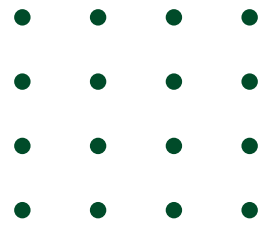


Tratamento dos dados

Inclusão do Sinal

O sinal é a classe usada para indicar sinal de pressão compradora/vendedora.

- **Sinal -1:** pressão vendedora.
- **Sinal 0:** sem força predominante no mercado.
- **Sinal 1:** pressão compradora.



Tratamento dos dados

Inclusão do Sinal

- Considera condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
- Baseado em indicadores, topos e fundos, suportes e resistências.

Exemplo 1

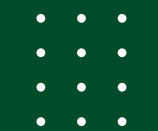
Pressão Compradora



Bandas de Bollinger

Exemplo 2

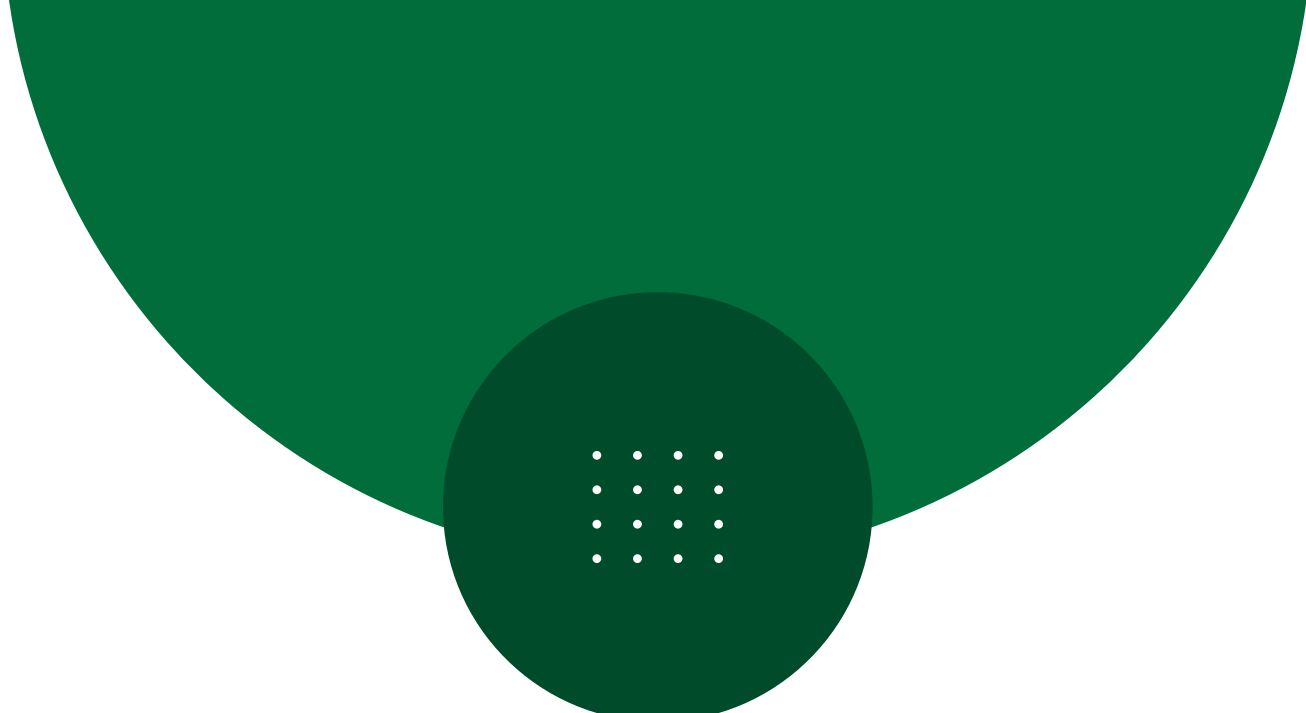
Pressão Vendedora



Médias Móveis

Exemplo 3

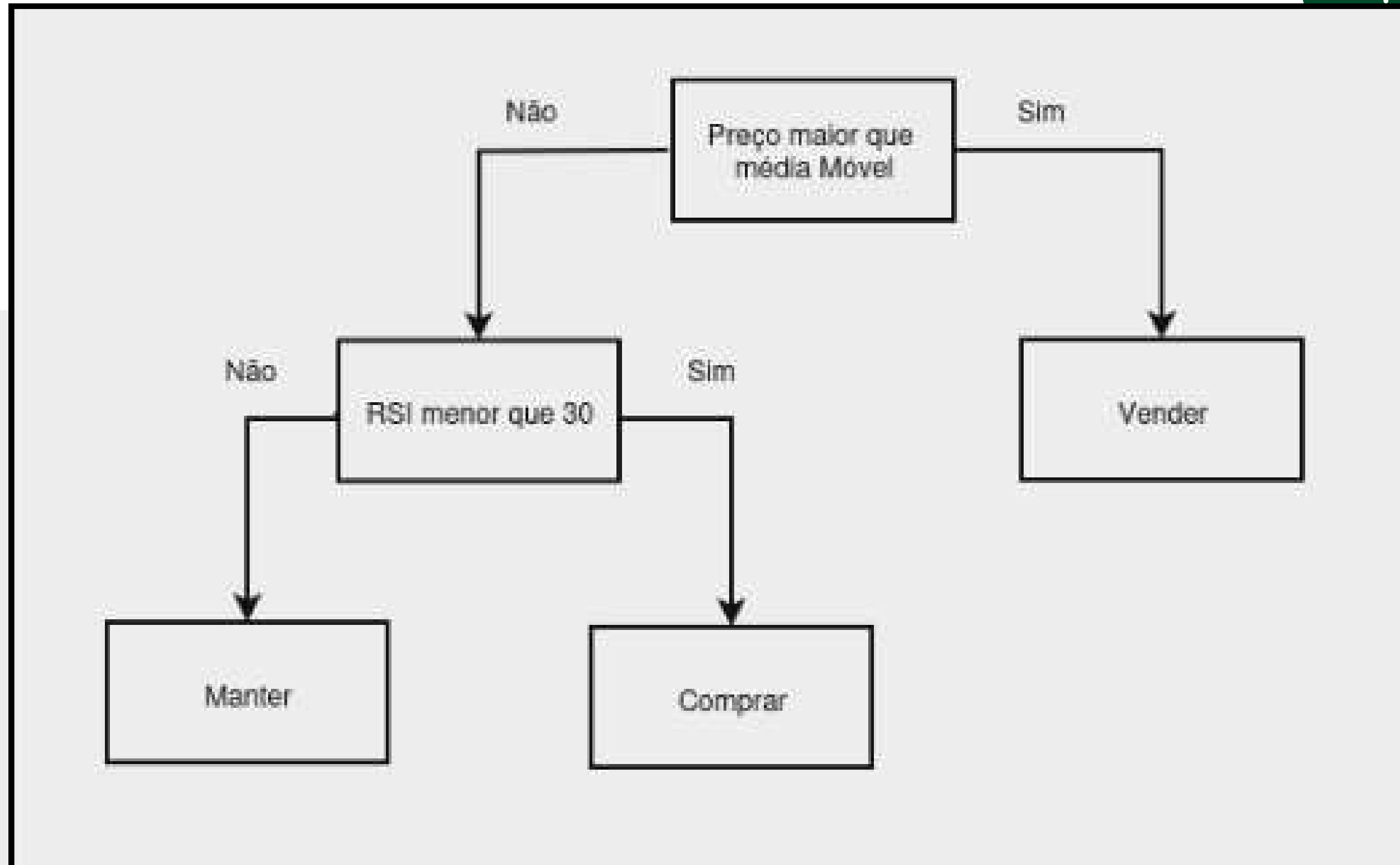
Dados simulados com classe de sinal



Data	Abertura	Fechamento	Máxima	Mínima	Sinal
16/10/2024	145.10	150.20	151.50	144.30	1
23/10/2024	150.00	149.00	152.00	148.50	0
30/10/2024	149.50	146.80	150.00	146.00	-1

Exemplo 4

Árvore de decisão didática



Treinamento

Introdução

- Modelo treinado com os indicadores previamente descritos e dados de Abertura, Fechamento, Máxima, Mínima e Volume.
- Dados divididos em 80% para treinamento e 20% para testes.



Treinamento

Métricas

- **Acurácia:** Mede a quantidade de acertos em relação ao total.
- **Sharpe Ratio:** Compara o retorno médio ao risco.
- **F1 Score:** Mede o equilíbrio entre as previsões corretas e os erros, combinando precisão e capacidade de encontrar todos os casos positivos.



Treinamento

Otimização

Validação Cruzada

- **Definição:** técnica usada para avaliar como um modelo se comporta com dados novos.

Etapas

- Dividir dados em dobras.
- Em cada rodada, usar uma parte para teste e outra para treino.



Treinamento

Otimização

Otimização de Hiperparâmetros

Definição: técnica que busca ajustar configurações que maximizam o desempenho de um modelo

Parâmetro	Valor
Profundidade máxima (<i>max depth</i>)	10
Número mínimo de amostras na folha (<i>min samples leaf</i>)	2
Número mínimo de amostras para divisão (<i>min samples split</i>)	5
Número de árvores (<i>n estimators</i>)	100



Resultados

Os resultados serão apresentados seguindo duas abordagens:

1 - Resultados do Modelo

2 - Resultados Financeiros



1

Resultados do Modelo

F1 Score

Média de 0.92

Acurácia

Média de 0.93

Sharpe Ratio

Média de 0.32

2

Resultados Financeiros

Condições

Capital Inicial

Capital inicial
equivalente a
\$20.000

Período de avaliação

Dezembro de 2019
até outubro de 2024

Período operacional

Semanal

Aporte Máximo

15% por ativo

2

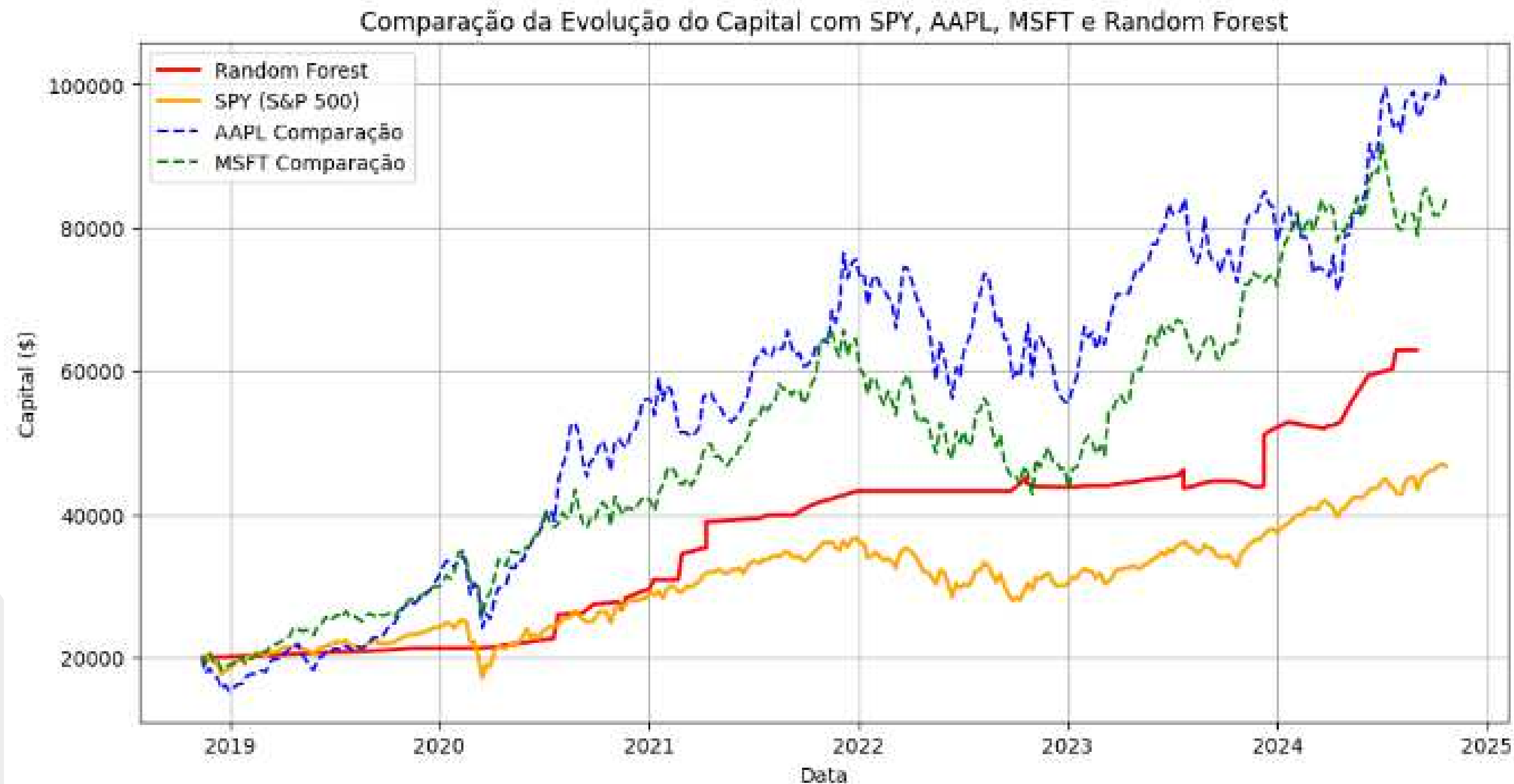
Resultados Financeiros

Resultado

Modelo	Retorno	Drawdown Máximo
Random Forest	214.24%	9.12%
SPY	118.72%	27.22%
AAPL	456.45%	32.35%
MSFT	311.35%	38.11%

Assertividade Geral: 85,41%

2 Resultados Financeiros





Aplicação

A aplicação conta com duas principais funcionalidades:

1. Recomendação de compra em ativos
2. Subscrição para eventos de recomendação de operações

Aplicação

Serviços AWS
envolvidos

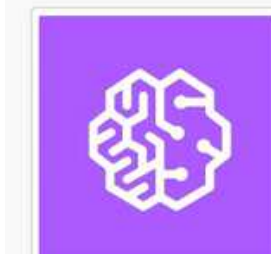
EventBridge



Lambda



SageMaker



S3



DynamoDB



Aplicação

Serviços AWS
envolvidos

API Gateway



SNS



ECS



EFS

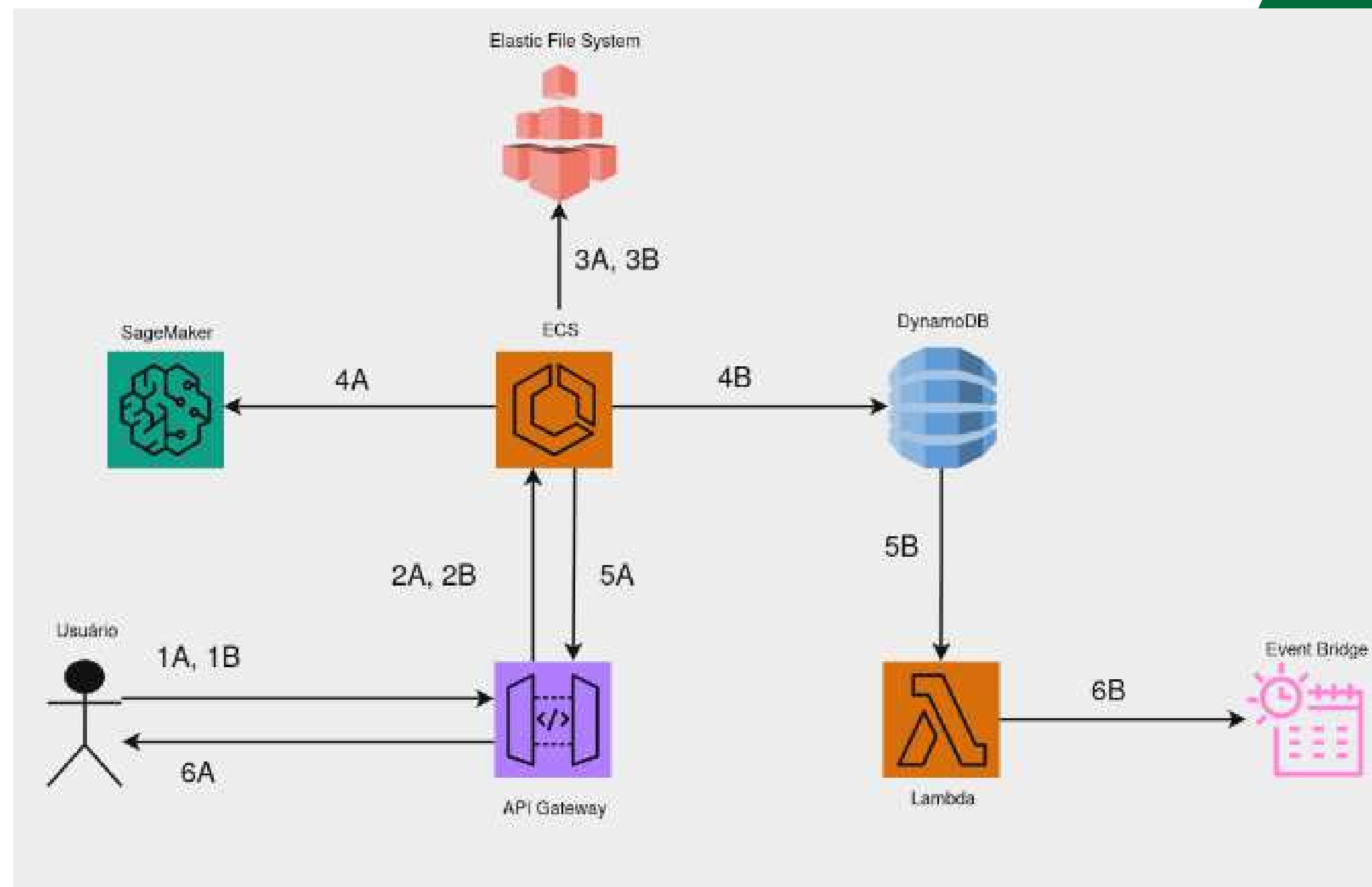


Aplicação

Arquitetura do Servidor

Tecnologias Utilizadas:

- Flask
- AWS SDK

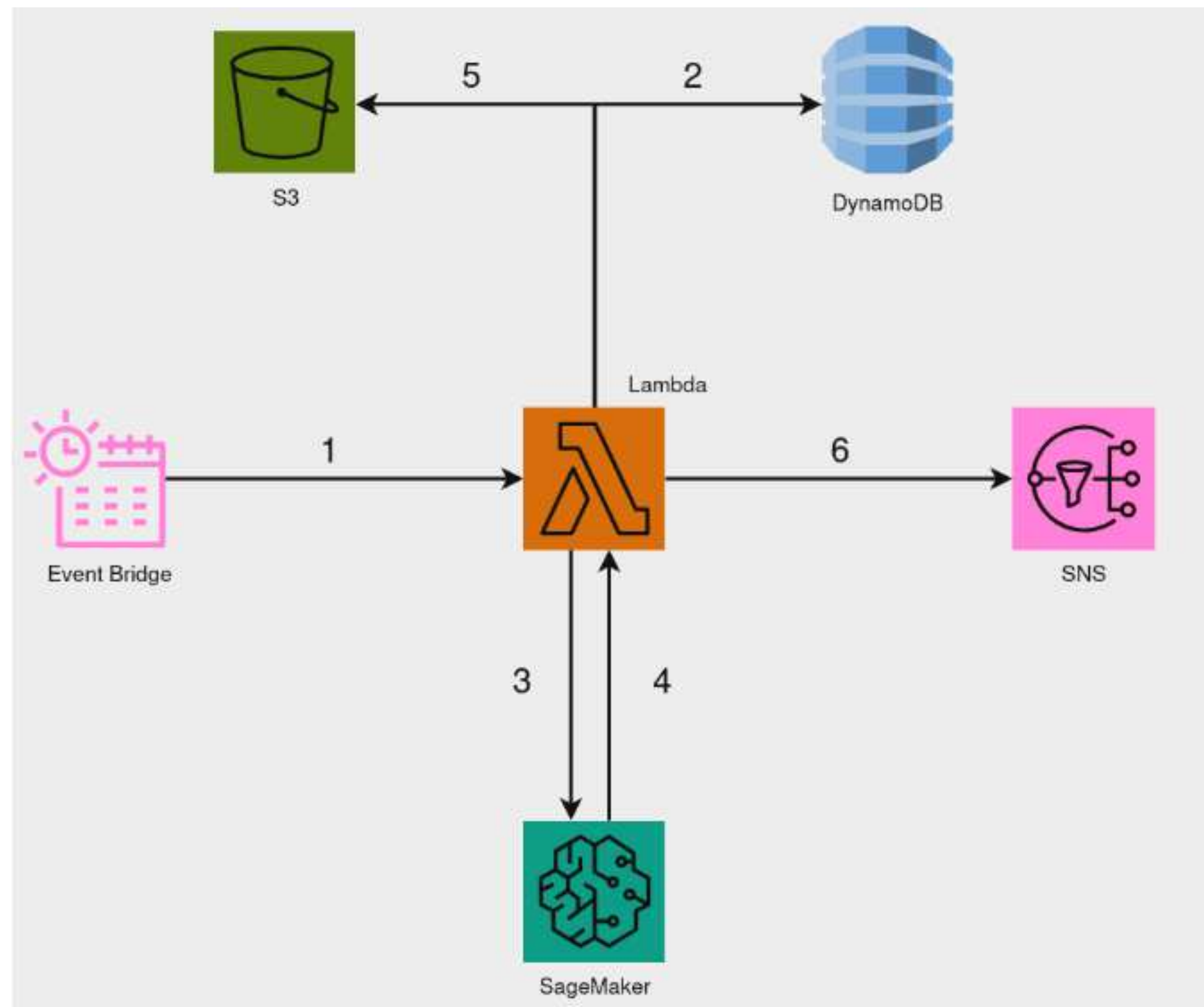


Aplicação

Arquitetura de Eventos

Tecnologias Utilizadas:

- AWS SDK



Aplicação

Front-end

Tecnologias Utilizadas:

- HTML
- CSS
- JavaScript



Aplicação

Front-end

Tecnologias Utilizadas:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Cadastro de Notificações Modo Claro 

Email:

SMS:

Ações para Monitorar:

Tempo de Notificação:

1 Dia 

Cadastrar

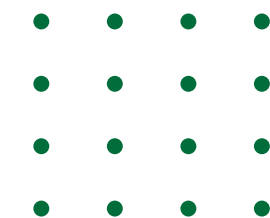
Conclusão

Destaques

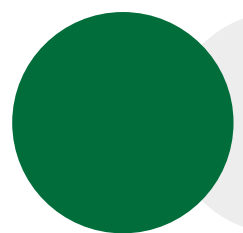
- Criação de um modelo que auxilia a tomada de decisão no mercado financeiro.
- Estratégia lucrativa.
- Implementação de uma arquitetura para a análise e notificação de oportunidades de investimento.

Trabalhos futuros

- Exploração de outros modelos de machine learning, como LSTM.
- Integração com API's de corretoras para automatização de compra/venda.

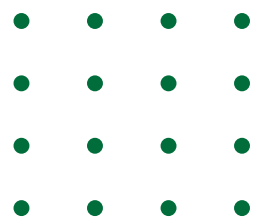


Obrigado!



Perguntas?

Referências



BUFFETT, Warren; CUNNINGHAM, Lawrence A. The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America. 3rd. ed. Durham: Cunningham Group, 2008.

MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 13. ed. United States: Pearson, 2021.

BREIMAN, Leo. Random forests. Machine Learning, Springer, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001.

Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324>> . Acesso em: 27 de outubro de 2024.